

Correction Séance 25

$$1. x - \frac{x}{5} = \frac{x \times 5}{5} - \frac{x}{5} = \frac{5x}{5} - \frac{x}{5} = \frac{5x - x}{5} = \frac{4x}{5} = \frac{4}{5}x$$

2. On utilise l'égalité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = x$ et $b = \sqrt{7}$.

$$\begin{aligned} x^2 - 7 &= \underbrace{x^2 - (\sqrt{7})^2}_{a^2 - b^2} \\ &= \underbrace{(x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7})}_{(a-b)(a+b)} \end{aligned}$$

3. Diminuer de 22 % revient à multiplier par $\frac{78}{100}$.

$$\text{Si } V_I \text{ est le prix initial, on a : } V_I \times \frac{78}{100} = 132.$$

$$\text{Ainsi, le prix initial est donné par : } 132 \times \frac{100}{78}.$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

$$4. 3\,000 \text{ m} = 3 \text{ km}$$

$$\text{L'aire du carré est : } 3 \text{ km} \times 3 \text{ km} = 9 \text{ km}^2.$$

5. On a $4 = 2^2$ donc :

$$\text{Le double de } 4^{50} = 2 \times 4^{50} = 2 \times (2^2)^{50} = 2 \times 2^{100} = 2^{101}$$

$$6. \frac{x-4}{x+12} \leq 0$$

• On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$$x + 12 = 0$$

$$x + 12 - 12 = -12$$

$$x = -12$$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-12\}$.

• On résout l'inéquation sur $\mathbb{R} \setminus \{-12\}$.

$$x - 4 > 0 \text{ si et seulement si } x > 4.$$

$$x + 12 > 0 \text{ si et seulement si } x > -12.$$

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-12	4	$+\infty$
$x - 4$	-	-	0	+
$x + 12$	-	0	+	+
$\frac{x-4}{x+12}$	+	-	0	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-12; 4]$.